DOKUMEN HASIL PENGUJIAN

KELOMPOK 7

Dosen Pengampu : Yusfia Hafid Aristyagama, S.T., M.T.

Dibuat Oleh :

Sekar Hanny Keisha Azahra	K3525041
Aksya Nayla Fitriana	K3525047
Amelia Pinasti Nugraheni	K3525049
Danang Rafli Juvianto	K3525054

PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET

2026

A. Tujuan Pengujian

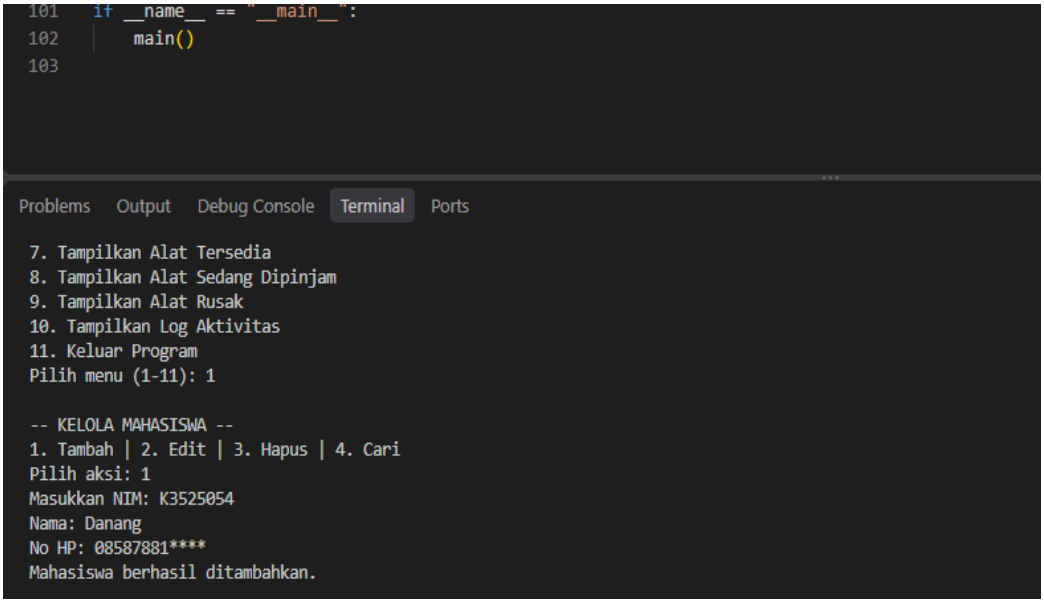
Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi Sistem Pengelolaan Peminjaman Peralatan Laboratorium berjalan sesuai kebutuhan proyek. Pengujian berfokus pada pengelolaan data mahasiswa dan peralatan, transaksi peminjaman, pembaruan ketersediaan alat, proses pengembalian sebagian, pencatatan kondisi alat, serta penerapan aturan bisnis.

B. Lingkup Pengujian

- Penambahan data beberapa mahasiswa dan beberapa jenis peralatan.
- Peminjaman beberapa alat dalam satu transaksi dan pemeriksaan perubahan status alat.
- Penolakan peminjaman alat yang tidak tersedia.
- Pengembalian sebagian alat dalam satu transaksi.
- Pengembalian alat dalam kondisi rusak ringan atau rusak berat.
- Penolakan penghapusan data mahasiswa yang masih memiliki transaksi aktif.

C. Hasil Pengujian

1. Menambahkan beberapa data mahasiswa



Penjelasan :
Data mahasiswa dan data alat berhasil ditambahkan dan dapat ditampilkan/dicari kembali.

2. Menambahkan beberapa jenis peralatan

```
=== SISTEM LABORATORIUM ===
1. Kelola Mahasiswa
2. Kelola Peralatan
3. Buat Transaksi Peminjaman
4. Tampilkan Semua Transaksi
5. Proses Pengembalian Alat
6. Cari Riwayat Transaksi Mahasiswa
7. Tampilkan Alat Tersedia
8. Tampilkan Alat Sedang Dipinjam
9. Tampilkan Alat Rusak
10. Tampilkan Log Aktivitas
11. Keluar Program
Pilih menu (1-11): 2

-- KELOLA PERALATAN --
1. Tambah | 2. Edit | 3. Hapus | 4. Cari
Pilih aksi: 1
Masukkan Kode Alat: J01
Nama Alat: Kabel LAN
Kategori: Alat tambahan
Alat berhasil ditambahkan.
```

```
=== SISTEM LABORATORIUM ===
1. Kelola Mahasiswa
2. Kelola Peralatan
3. Buat Transaksi Peminjaman
4. Tampilkan Semua Transaksi
5. Proses Pengembalian Alat
6. Cari Riwayat Transaksi Mahasiswa
7. Tampilkan Alat Tersedia
8. Tampilkan Alat Sedang Dipinjam
9. Tampilkan Alat Rusak
10. Tampilkan Log Aktivitas
11. Keluar Program
Pilih menu (1-11): 2

-- KELOLA PERALATAN --
1. Tambah | 2. Edit | 3. Hapus | 4. Cari
Pilih aksi: 1
Masukkan Kode Alat: J02
Nama Alat: Konverter
Kategori: Alat tambahan
Alat berhasil ditambahkan.
```

```
=== SISTEM LABORATORIUM ===
1. Kelola Mahasiswa
2. Kelola Peralatan
3. Buat Transaksi Peminjaman
4. Tampilkan Semua Transaksi
5. Proses Pengembalian Alat
6. Cari Riwayat Transaksi Mahasiswa
7. Tampilkan Alat Tersedia
8. Tampilkan Alat Sedang Dipinjam
9. Tampilkan Alat Rusak
10. Tampilkan Log Aktivitas
11. Keluar Program
Pilih menu (1-11): 2

-- KELOLA PERALATAN --
1. Tambah | 2. Edit | 3. Hapus | 4. Cari
Pilih aksi: 1
Masukkan Kode Alat: J03
Nama Alat: Mikrotik
Kategori: Jaringan
Alat berhasil ditambahkan.
```

3. Mencoba skenario peminjaman alat

```
=== SISTEM LABORATORIUM ===
1. Kelola Mahasiswa
2. Kelola Peralatan
3. Buat Transaksi Peminjaman
4. Tampilkan Semua Transaksi
5. Proses Pengembalian Alat
6. Cari Riwayat Transaksi Mahasiswa
7. Tampilkan Alat Tersedia
8. Tampilkan Alat Sedang Dipinjam
9. Tampilkan Alat Rusak
10. Tampilkan Log Aktivitas
11. Keluar Program
Pilih menu (1-11): 3
NIM Peminjam: K3525054
Masukkan Kode Alat (pisahkan dengan spasi):  J01
Transaksi TRX001 berhasil dibuat untuk Danang.
Batas pengembalian: 2026-10-18
```

```
=== SISTEM LABORATORIUM ===
1. Kelola Mahasiswa
2. Kelola Peralatan
3. Buat Transaksi Peminjaman
4. Tampilkan Semua Transaksi
5. Proses Pengembalian Alat
6. Cari Riwayat Transaksi Mahasiswa
7. Tampilkan Alat Tersedia
8. Tampilkan Alat Sedang Dipinjam
9. Tampilkan Alat Rusak
10. Tampilkan Log Aktivitas
11. Keluar Program
Pilih menu (1-11): 3
NIM Peminjam: K3525890
Masukkan Kode Alat (pisahkan dengan spasi): J02
Transaksi TRX002 berhasil dibuat untuk Aksya.
Batas pengembalian: 2026-10-18
```

4. Memeriksa perubahan status alat

```
=== SISTEM LABORATORIUM ===
1. Kelola Mahasiswa
2. Kelola Peralatan
3. Buat Transaksi Peminjaman
4. Tampilkan Semua Transaksi
5. Proses Pengembalian Alat
6. Cari Riwayat Transaksi Mahasiswa
7. Tampilkan Alat Tersedia
8. Tampilkan Alat Sedang Dipinjam
9. Tampilkan Alat Rusak
10. Keluar Program
Pilih menu (1-10): 7
--- Alat Tersedia ---
A01 | Kamera DSLR | Multimedia
A02 | Tripod | Multimedia
A03 | Kabel LAN | Jaringan
J01 | Konverter | Alat tambahan
```

```
=== SISTEM LABORATORIUM ===
1. Kelola Mahasiswa
2. Kelola Peralatan
3. Buat Transaksi Peminjaman
4. Tampilkan Semua Transaksi
5. Proses Pengembalian Alat
6. Cari Riwayat Transaksi Mahasiswa
7. Tampilkan Alat Tersedia
8. Tampilkan Alat Sedang Dipinjam
9. Tampilkan Alat Rusak
10. Keluar Program
Pilih menu (1-10): 3
NIM Peminjam: K3525045
Masukkan Kode Alat (pisahkan dengan spasi): J03
Transaksi TRX003 berhasil dibuat untuk Amel.
Batas pengembalian: 2026-10-18
```

5. Skenario Penolakan peminjaman alat

```
=== SISTEM LABORATORIUM ===
1. Kelola Mahasiswa
2. Kelola Peralatan
3. Buat Transaksi Peminjaman
4. Tampilkan Semua Transaksi
5. Proses Pengembalian Alat
6. Cari Riwayat Transaksi Mahasiswa
7. Tampilkan Alat Tersedia
8. Tampilkan Alat Sedang Dipinjam
9. Tampilkan Alat Rusak
10. Keluar Program
Pilih menu (1-10): 3
NIM Peminjam: K3525045
Masukkan Kode Alat (pisahkan dengan spasi): J02
Gagal! Alat J02 (Kabel LAN) tidak tersedia. Transaksi dibatalkan.
```

Penjelasan :
Program menolak transaksi dan tidak mencatat peminjaman baru untuk alat tersebut.

6. Pengembalian alat dalam satu transaksi

```
=== SISTEM LABORATORIUM ===
1. Kelola Mahasiswa
2. Kelola Peralatan
3. Buat Transaksi Peminjaman
4. Tampilkan Semua Transaksi
5. Proses Pengembalian Alat
6. Cari Riwayat Transaksi Mahasiswa
7. Tampilkan Alat Tersedia
8. Tampilkan Alat Sedang Dipinjam
9. Tampilkan Alat Rusak
10. Keluar Program
Pilih menu (1-10): 5
Masukkan ID Transaksi (contoh: TRX001): TRX003
Masukkan Kode Alat yang dikembalikan: J03
Kondisi: 1. baik | 2. rusak ringan | 3. rusak berat
Pilih kondisi (1/2/3): 1
Alat J03 berhasil dikembalikan (kondisi: baik).
Status transaksi: selesai
```

7. Pengembalian alat dalam kondisi rusak ringan

```
=== SISTEM LABORATORIUM ===
1. Kelola Mahasiswa
2. Kelola Peralatan
3. Buat Transaksi Peminjaman
4. Tampilkan Semua Transaksi
5. Proses Pengembalian Alat
6. Cari Riwayat Transaksi Mahasiswa
7. Tampilkan Alat Tersedia
8. Tampilkan Alat Sedang Dipinjam
9. Tampilkan Alat Rusak
10. Keluar Program
Pilih menu (1-10): 5
Masukkan ID Transaksi (contoh: TRX001): TRX001
Masukkan Kode Alat yang dikembalikan: J02
Kondisi: 1. baik | 2. rusak ringan | 3. rusak berat
Pilih kondisi (1/2/3): 2
Alat J02 berhasil dikembalikan (kondisi: rusak ringan).
Status transaksi: selesai
```

8. Pengembalian alat dalam kondisi rusak berat

```
=== SISTEM LABORATORIUM ===
1. Kelola Mahasiswa
2. Kelola Peralatan
3. Buat Transaksi Peminjaman
4. Tampilkan Semua Transaksi
5. Proses Pengembalian Alat
6. Cari Riwayat Transaksi Mahasiswa
7. Tampilkan Alat Tersedia
8. Tampilkan Alat Sedang Dipinjam
9. Tampilkan Alat Rusak
10. Keluar Program
Pilih menu (1-10): 5
Masukkan ID Transaksi (contoh: TRX001): TRX002
Masukkan Kode Alat yang dikembalikan: A02
Kondisi: 1. baik | 2. rusak ringan | 3. rusak berat
Pilih kondisi (1/2/3): 3
Alat A02 berhasil dikembalikan (kondisi: rusak berat).
Status transaksi: selesai
```

9. Penolakan penghapusan data mahasiswa yang masih memiliki transaksi aktif

```
=== SISTEM LABORATORIUM ===
1. Kelola Mahasiswa
2. Kelola Peralatan
3. Buat Transaksi Peminjaman
4. Tampilkan Semua Transaksi
5. Proses Pengembalian Alat
6. Cari Riwayat Transaksi Mahasiswa
7. Tampilkan Alat Tersedia
8. Tampilkan Alat Sedang Dipinjam
9. Tampilkan Alat Rusak
10. Keluar Program
Pilih menu (1-10): 1

-- KELOLA MAHASISWA --
1. Tambah | 2. Edit | 3. Hapus | 4. Cari
Pilih aksi: 3
Masukkan NIM: K3525890
Gagal! Mahasiswa memiliki transaksi aktif.
```

Penjelasan :

Sistem berhasil menolah menghapus mahasiswa yang masih aktif transaksi

10. Status Barang setelah skenario dijalankan

```
=== SISTEM LABORATORIUM ===
1. Kelola Mahasiswa
2. Kelola Peralatan
3. Buat Transaksi Peminjaman
4. Tampilkan Semua Transaksi
5. Proses Pengembalian Alat
6. Cari Riwayat Transaksi Mahasiswa
7. Tampilkan Alat Tersedia
8. Tampilkan Alat Sedang Dipinjam
9. Tampilkan Alat Rusak
10. Keluar Program
Pilih menu (1-10): 9
--- Daftar Alat Rusak ---
A02 | Tripod | Kondisi: rusak berat
J02 | Kabel LAN | Kondisi: rusak ringan

=== SISTEM LABORATORIUM ===
1. Kelola Mahasiswa
2. Kelola Peralatan
3. Buat Transaksi Peminjaman
4. Tampilkan Semua Transaksi
5. Proses Pengembalian Alat
6. Cari Riwayat Transaksi Mahasiswa
7. Tampilkan Alat Tersedia
8. Tampilkan Alat Sedang Dipinjam
9. Tampilkan Alat Rusak
10. Keluar Program
Pilih menu (1-10): 8
--- Alat Sedang Dipinjam ---
Tidak ada alat yang sedang dipinjam.
```

D. Kesimpulan Pengujian

Berdasarkan skenario pengujian yang telah dijalankan, aplikasi dinyatakan layak digunakan untuk kebutuhan proyek apabila seluruh skenario wajib berjalan sesuai hasil yang diharapkan.